

Report sul metodo bootstrapping

L'analisi si concentra sul metodo bootstrapping, una delle principali tecniche utilizzate per costruire la curva dei tassi zero-coupon (o yield curve) a partire dai prezzi di mercato delle obbligazioni.

È un metodo iterativo basato sui seguenti tre passi:

1. Per le scadenze inferiori all'anno, per le quali è disponibile il prezzo dello zero coupon bond $p(t, T_n)$, i tassi di interesse vengono determinati risolvendo l'equazione

$$i(t, T_n) = p(t, T_n)^{-\frac{1}{T_n - t}} - 1 \quad (1)$$

i tassi così ottenuti sono riportati nella tabella qui a fianco

2. Per le scadenze intermedie, i tassi incogniti sono calcolati tramite interpolazione lineare

$$i(t, x) = \frac{(T_2 - x)i(t, T_1) + (x - T_1)i(t, T_2)}{T_2 - T_1} \quad (2)$$

3. Per le scadenze superiori all'anno, abbiamo determinato il tasso di interesse $i(t, T)$ con $T=2.5$ e $T=3.25$, corrispondenti alla scadenza dei due coupon bond, assegnando inizialmente un valore casuale che in seguito è stato modificato dalla funzione obiettivo di Excel, in modo tale da eguagliare il prezzo di mercato con il discounted price. In questo modo abbiamo ottenuto altri due punti noti della curva dei tassi zero-coupon: $i(0, 2.5)=2.4317\%$ ed $i(0, 3.25)=2.5603\%$.

Utilizzando questo procedimento, alla curva precedentemente costruita si aggiungono i seguenti punti, ottenuti per interpolazione, relativi ai due coupon bond assegnati:

Coupon bond with maturity 1 Ottobre 27

T	1	1.5	2	2,5
i(0,T)	1.9737%	2.1264%	2.2790%	2.4317%

Coupon bond with maturity 1 Luglio 28

T	0.25	1.25	1.75	2.25	2.75
i(0,T)	0.2174%	2.0498%	2.2038%	2.3552%	2.4746%

Il payoff dei coupon bond a scadenza 1° aprile 2027 e 1° giugno 2029 può essere replicato mediante un portafoglio composto da zero-coupon bond aventi valore nominale unitario. In base al principio di non arbitraggio, il prezzo del coupon bond risulta pari alla somma dei flussi di cassa futuri, ciascuno attualizzato al tempo zero tramite i prezzi degli zero-coupon bond corrispondenti, secondo la relazione:

$$\text{Payoff} = \sum (x_n p(0, t)) \quad (3)$$

In particolare, per tutti i tassi non ancora presenti nella curva, abbiamo nuovamente applicato l'interpolazione lineare per calcolare i tassi mancanti relativi al secondo coupon bond con scadenza 1° giugno 2029, ottenendo così:

Coupon bond with maturity 1 Giugno 29

T	0.17	0.67	1.17	1.67	2.17	2.67	3.17	3.67	4.17
i(0,T)	0.1226%	1.0742%	2.0256%	2.1783%	2.3309%	2.4609%	2.5466%	2.6323%	2.7181%

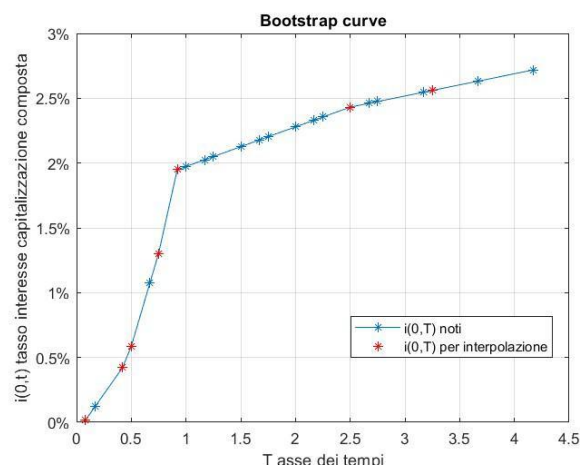
Nel procedimento adottato per il secondo coupon bond, relativo ai valori di $i(0, T)$ con $T > 3.25$, abbiamo utilizzato la formula (2), ma in modo convenzionale: dati gli estremi $T_1=2.5$ e $T_2 = 3.25$, abbiamo calcolato $i(0, x)$ per valori $x > T_2$, anziché per un valore interno $k \in [T_1, T_2]$, come

ZCB		
T	p(0,T)	i(0,T)
0.08	0.999987	0.0151%
0.42	0.998250	0.4213%
0.50	0.997079	0.5868%
0.75	0.990333	1.3036%
0.92	0.982459	1.94930%

avverrebbe nel caso classico. In questo modo, abbiamo ottenuto i valori $i(0,3.67)$ e $i(0,4.17)$, riportati nella tabella precedente.

Basandosi su questi risultati ottenuti, è stato possibile calcolare il prezzo dei due coupon bond considerati:

1. Il prezzo del primo coupon bond, caratterizzato da un tasso annuale del 2% (tasso cedolare semestrale dell'1%), un valore nominale di 100 euro e scadenza il 1° aprile 2027, risulta pari a **99.4957 euro**.
2. Il prezzo del secondo coupon bond, avente le stesse condizioni cedolari e valore nominale ma scadenza al 1° giugno 2029, è pari a **97.9692 euro**.



Come precedentemente illustrato, il prezzo di un'obbligazione si ottiene attualizzando i flussi di cassa futuri (cedole e rimborso del capitale) utilizzando i tassi di interesse di mercato, in questo caso derivati dalla curva degli zero-coupon bond. Di conseguenza, un aumento dei tassi del +0,02% comporta una diminuzione del valore attuale dei flussi futuri e, di riflesso, una riduzione del prezzo dell'obbligazione: **99.4837 euro** per il primo bond e **97.9665 euro** per il secondo. Contrariamente, una diminuzione dei tassi -0,02% comporta un aumento del prezzo dell'obbligazione: **99.5076 euro** per il primo bond, **97.9707 euro** nel secondo bond.

A questo punto, è possibile calcolare la Duration, un indicatore utilizzato per misurare la sensibilità del valore di mercato dell'obbligazione rispetto a variazioni infinitesimali dei tassi di interesse in capitalizzazione composta $i(0,t)$ su tutte le scadenze. Formalmente, la Duration è la media delle date in cui il titolo consegna denaro rapportate al tempo t , ponderate per il valore attuale dei flussi di denaro. Nel caso di un coupon bond con flussi cedolari costanti agli istanti $(T_1, \dots, T_n)$ la Duration risulta compresa nell'intervallo tra la prima e l'ultima scadenza. In particolare, abbiamo che il primo coupon bond ha Duration pari a **1.9702 $\in (0;2)$** e il secondo coupon bond ha Duration pari a **3.9880 $\in (0;4,17)$** .

La relazione che lega la variazione del prezzo al variare del tasso con la Duration (nel caso di struttura dei tassi di interesse piatta) è la seguente:

$$\frac{dp(t,x)}{di} = -\frac{1}{1+i} DU(t,x)p(t,x) \quad (4)$$

Pertanto, una Duration più elevata implica una maggiore sensibilità del prezzo alle variazioni dei tassi di interesse: il secondo titolo registra una variazione di prezzo superiore rispetto al primo, la cui Duration è inferiore.

Una Duration sotto i 2 anni, come nel caso del primo bond, riflette una bassa esposizione al rischio di tasso, tipica delle obbligazioni a breve scadenza. Similmente, il secondo titolo, con scadenza a 4,17 anni e Duration ravvicinata alla scadenza, presenta un rischio maggiore: le cedole poco elevate aumentano la sensibilità sia al rischio di tasso sia al rischio di default dell'emittente.

Quindi, dal punto di vista dell'investitore, una Duration più elevata implica un rischio maggiore, poiché il prezzo dell'obbligazione risulta altamente sensibile alle variazioni dei tassi di interesse: un aumento dei tassi determina una significativa diminuzione del prezzo (e viceversa), esponendo così l'investitore a un rischio di mercato più elevato. Tuttavia, Duration più alte risultano vantaggiose per quegli investitori che prevedono un calo dei tassi, poiché in tal caso il prezzo dell'obbligazione aumenterebbe in misura più significativa. In qualsiasi caso è bene precisare che, se il

titolo/obbligazione viene tenuto fino a scadenza, il rendimento di esso non è impattato dalla variazione dei tassi.

Possiamo generalizzare il calcolo della Duration ad un intero portafoglio: per farlo consideriamo la media ponderata delle Duration dei singoli titoli

$$DU(t, \alpha^T X) = \frac{\sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^K \alpha_k x_n^k (T_n - t) (1 + i(t, T_n))^{-(T_n - t)}}{\sum_{k=1}^K \alpha_k p^k(t, x^k)} \quad (5)$$

dove α sono i pesi dei singoli titoli.

Nel caso in esame abbiamo considerato un portafoglio composto da due unità della prima obbligazione e tre unità della seconda: $\alpha_1 = 40\%$, $\alpha_2 = 60\%$. La Duration del portafoglio risulta pari a **3.1809** anni; l'inserimento di due unità della prima obbligazione consente di ridurre la Duration rispetto a quella che si otterrebbe considerando esclusivamente unità della seconda obbligazione.

Per il calcolo della Convexity, che formalmente corrisponde alla derivata seconda del valore di mercato del titolo rispetto al tasso di capitalizzazione composta, rapportata al valore di mercato stesso, abbiamo utilizzato la definizione teorica. I risultati ottenuti mostrano che il primo coupon bond presenta una Convexity pari a **5.5740**, mentre il secondo coupon bond ha una Convexity pari a **19.3118**.

Generalizzando ancora, possiamo trovare la Convexity dell'intero portafoglio, indicando con C_i la convexity di un singolo titolo abbiamo:

$$\text{Convexity portafoglio} = \sum_i \alpha_i * C_i \quad (6)$$

da cui ricaviamo che la Convexity del nostro portafoglio vale **13.8167**.

La variazione di prezzo del portafoglio dipende da diversi fattori:

- **Duration**: una durata più lunga comporta una maggiore sensibilità ai tassi di interesse;
- **Convexity**: incide sulla precisione della stima del prezzo in presenza di ampie variazioni dei tassi;
- **Tipologia di obbligazione**: a tasso fisso o variabile, diversa struttura delle cedole, ecc.

Nel caso di una struttura dei tassi piatta, è possibile ottenere una relazione esplicita per la variazione approssimata del prezzo del titolo al primo e al secondo ordine

$$\Delta p(t, x) = -\frac{1}{1+i} DU(t, x) p(t, x) \Delta i \quad (7)$$

$$\Delta p(t, x) = -\frac{1}{1+i} DU(t, x) p(t, x) \Delta i + \frac{1}{2} p(t, x) C(t, x) (\Delta i)^2 \quad (8)$$

Per immunizzare un'uscita pari a 4000 euro in $T=3$, sfruttiamo le due obbligazioni di cui conosciamo i prezzi di mercato.

L'obiettivo della teoria dell'immunizzazione è individuare una composizione del portafoglio tale da garantire l'assenza di perdite anche in presenza di variazioni dei tassi di interesse. A tal fine, effettuiamo un matching tra la duration dell'attivo e quella del passivo. In questo modo, il valore del portafoglio risulta, in prima approssimazione, insensibile a variazioni infinitesimali dei tassi.

Per costruire un portafoglio immunizzato, sfruttiamo i teoremi di Fisher e Weil da cui discende l'uguaglianza tra valore di mercato dell'attivo e del passivo e il matching della Duration:

$$w_1 p(t, T_1) + w_2 p(t, T_2) = Lp(t, H) \quad (9)$$

$$\frac{w_1 p(t, T_1)}{Lp(t, H)} (T_1 - t) + \frac{w_2 p(t, T_2)}{Lp(t, H)} (T_2 - t) = H - t \quad (10)$$

Imponendo queste due uguaglianze, si ottengono i pesi del portafoglio preso in esame:

$$w_1 = \mathbf{2011.8172} \quad w_2 = \mathbf{1746.2950}$$